01 ERGEBNIS

Eichfelder auf endlichen Kausalordnungen

Ein exakter U(1)-Test und 256 verblindete Einzelmessungen im vierdimensionalen Minkowski-Diamanten

Die Eichsymmetrie besteht die Kontrolle. Der geprüfte Schätzer für den Maxwell-Beitrag scheitert. Im selben Versuch erkennt er das Vorzeichen bei 65 von 128 elektrischen und 126 von 128 magnetischen Ordnungen. Nur einer der 128 elektrischen Werte liegt innerhalb von 25 % des richtigen Wirkungsbeitrags.

Zwei verschiedene Prüfungen

Stufe 1 misst die Phasendifferenz auf zwei Wegen zwischen denselben Ereignissen. Eine lokale Änderung der Phasenkonvention muss sich herauskürzen. Stufe 2 verwendet solche Wegvergleiche, um bei unbekannter Feldrichtung, Art und Stärke die Grösse $J = |\mathbf{E}|^2 - |\mathbf{B}|^2$ zu schätzen. In den festgelegten Einheiten $c = q = \hbar = 1$ ist das die doppelte Maxwell-Lagrangedichte im flachen Hintergrund mit Signatur $(-,+,+,+)$. Die elektromagnetischen Testfelder sind konstant und jeweils rein elektrisch oder rein magnetisch.

Was vor der Aufdeckung feststand

Pro Feldtyp sollten mindestens 90 % der Einzelordnungen das richtige Vorzeichen und mindestens 80 % einen relativen Fehler von höchstens 25 % erreichen. Schätzer, Schwellen, Trainings- und Testumfang waren vor den Testziehungen festgelegt. Jede der 256 Prüfungen verwendet eine eigene Geometrie. Zählungen verschiedener Wege auf derselben Ordnung gelten als eine Beobachtung.

Feld	Prüfgrösse	Treffer	simultanes Intervall*	Entscheidung
Elektrisch	Vorzeichen	65/128	37,2–64,3 %	verfehlt
Magnetisch	Vorzeichen	126/128	91,7–100,0 %	bestanden
Elektrisch	J innerhalb ±25 %	1/128	0,0–6,9 %	verfehlt
Magnetisch	J innerhalb ±25 %	86/128	53,6–79,1 %	verfehlt

*Exakte Binomialgrenzen, nach aussen gerundet. Vier Kriterien mit acht einseitigen Grenzen zu jeweils 0,01/8. Die gemeinsame Überdeckung beträgt mindestens 99 % bei fester Kalibrierung unter dem Stichprobenmodell. Je Feldtyp hatten zwei Ordnungen zu wenige Wege. Diese Enthaltungen zählen in allen Quoten als Fehlschläge.

Was die einfache Kontrolle zeigt

Eine vorab festgelegte Vergleichsregel nutzt ausschliesslich, ob die Zweischrittwege eine messbare Phasenstreuung haben. Sie erkennt in beiden Gruppen jeweils 126 von 128 Feldtypen, liefert aber keinen Zahlenwert für J. Die besondere Lage der beiden Spitzen macht diese Aufgabe geometrisch leichter. Das Ergebnis begrenzt die Aussage eines reinen Klassifikationstests.

02 EXPERIMENT

Was der Schätzer sehen durfte

Wegprodukte zwischen zwei intrinsisch erkennbaren Randereignissen

Exakter Vier-Ereignis-Test

In der (t, x)-Ebene liegen die Spitzen bei $(-0{,}5, 0)$ und $(0{,}5, 0)$, die beiden Zwischenereignisse bei $(0, -0{,}2)$ und $(0, 0{,}2)$. Für die beiden vorwärts gerichteten Wegprodukte P_a und P_b ist $H = P_a\overline{P_b}$. Unter $U_{ij} \mapsto e^{i(\alpha_j - \alpha_i)}U_{ij}$ erhalten beide offenen Produkte denselben Randfaktor. Er kürzt sich exakt aus H heraus. Das Polygon mit Rückvergleich über b hat orientierte Fläche 0,2. Es gilt $H = \exp(i\,0{,}2E)$. Eine Umkehr des Wegvergleichs konjugiert H. Mit 256 lokalen Eichwahlen und je allen 24 Umnummerierungen beträgt der maximale Fehler in der komplexen Ebene $1{,}76 \cdot 10^{-15}$. Die Fälle umfassen $E = 0$, beide Vorzeichen und einen Winkel jenseits von π. Die fehlerhafte Kontrollformel P_aP_b weicht um bis zu rund 2 vom Sollwert ab. Die 6 144 Vergleiche sind algebraische Regressionskontrollen.

Vierdimensionale Datenerzeugung

Der Astrolabium-Kern 0.2.0 zieht je Ordnung 64 Punkte unabhängig und gleichverteilt nach Viervolumen in einem Diamanten der Eigenzeitdauer 1 ($V_4 = \pi/24$). Die beiden festen Spitzen kommen hinzu. Zum Transport zählen ausschliesslich Hasse-Kanten, also Beziehungen ohne Zwischenereignis. Auf jeder Kante wird die exakte Gerade der Einbettung nur zur Datenerzeugung verwendet. Für das konstante antisymmetrische F lautet die Kantenphase vor der Eichtransformation $x_i^\mu F_{\mu\nu} x_j^\nu/2$. Im Test ist die Feldrichtung isotrop, der Betrag gleichverteilt zwischen 0,55 und 1,35. Die Ereignisse erhalten neue Zufallsnummern und lokale Zufallsphasen. Der getrennte Vorhersageprozess liest pro Fall nur eine zufällige Kennung, die Ereigniszahl und die gerichteten Kanten samt Phase. Die Geometrie- und Felddaten des Erzeugers bleiben im Lösungsschlüssel.

Zwei Beobachtungen pro Ordnung

Sei P_r das komplexe Produkt auf dem r-ten Pfad von der minimalen zur maximalen Spitze. Für $k = 2, 3$ werden alle Hasse-Pfade mit genau k Kanten gezählt. Für $n_k \geq 2$ gilt

$$D_k = \frac{1}{n_k - 1} \sum_{r=1}^{n_k} |P_r - \overline{P}|^2, \qquad \overline{P} = \frac{1}{n_k} \sum_r P_r.$$

D_k ist der Mittelwert von $1 - \cos(\phi_r - \phi_s)$ über alle verschiedenen ungeordneten Pfadpaare. Zur Kalibrierung dienen getrennte Einheitsfelder entlang aller drei Raumachsen in 192 weiteren Ordnungen. 190 haben genügend Wege. Eine feste Matrix C bildet die beiden mittleren Reaktionen ab. Der Schätzer setzt $(\widehat{E^2}, \widehat{B^2})^\mathsf{T} = C^{-1}(D_2, D_3)^\mathsf{T}$ und bildet ihre Differenz. Negative Komponenten bleiben erhalten.

03 FEHLERURSACHE

Warum der elektrische Beitrag instabil ist

Geometrischer Vorteil im reinen Magnetfeld und Verlust durch Differenzbildung

Die beiden Spitzen liegen am selben räumlichen Ort. Bei einem rein magnetischen konstanten Feld schliesst jeder Zweischrittweg zusammen mit der zeitlichen Spitzenverbindung eine Fläche ohne räumlich-räumliche Flächenkomponente ein. Deshalb verschwinden die magnetischen Flussdifferenzen dieser Pfadfamilie exakt. Bei den Dreischrittwegen können zwei räumlich verschiedene Zwischenpunkte einen magnetischen Fluss einschliessen.

$$C \simeq \begin{pmatrix} 0{,}0153217 & 0 \\ 0{,}0078810 & 0{,}000147828 \end{pmatrix}, \qquad \widehat{J} \simeq 3544{,}78\, D_2 - 6764{,}61\, D_3.$$

Im elektrischen Test sind die Beträge dieser beiden Terme unter den auswertbaren Ordnungen im Median rund 53,6 bzw. 51,6 Mal so gross wie der jeweilige Betrag des Sollwertes. Unterschiedliche Schwankungen der beiden Pfadfamilien können das Vorzeichen der Differenz wechseln. Im magnetischen Fall verschwindet der erste Term bis auf Rundung. Trotzdem trifft die Amplitude des geschätzten Wirkungsbeitrags zu selten das vorab festgelegte Band.

Entscheidung. Der eingefrorene Zweigrössen-Schätzer ist für quantitative Einzelmessungen des Maxwell-Beitrags in diesem Ensemble zu verwerfen. Die Eichinvarianz des Wegvergleichs bleibt eine verwendbare Kontrolle. Vor einem Lichtpulsversuch kommt eine Pfadfamilie mit ausgewogenerer elektrischer und magnetischer Antwort infrage. Ein neuer Kandidat braucht einen neuen, getrennten Test.

Verblindung und unabhängige Gegenrechnungen

Die Prüfsummen von Plan, Schätzer, Erzeuger und Kontrollcode wurden vor den Testziehungen erfasst. Der Erzeuger legte neue Zufallsentropie, getrennte Teilströme und einen separat gehashten Lösungsschlüssel an. Erst nachdem ein eigener Prozess im temporären Arbeitsverzeichnis seine Vorhersagen geschrieben und deren Prüfsumme feststand, wurden die Antworten zugeordnet. Dies ist eine prozedurale Verblindung innerhalb eines Teams. Die Prüfsummen haben keinen externen Zeitstempel. Der unabhängige Vergleich über explizite Wegpaare stimmt auf den numerischen Kontrollen bis $7 \cdot 10^{-17}$ mit den Merkmalen überein. Die JavaScript-Implementierung reproduziert die 256 Python-Vorhersagen mit höchstens $1{,}7 \cdot 10^{-13}$ absoluter Abweichung in den auswertbaren J-Werten und denselben vier Enthaltungen. Ein zweiter Lauf mit dem archivierten Startwert reproduziert Eingaben, Lösungsschlüssel und Vorhersagen byteweise.

Einordnung und Herkunft

Die Prüfung verwendet synthetische klassische Felder auf festen flachen Ordnungen. Lichtausbreitung, gemischte Felder und eine gemeinsame Quantensumme von Eichfeld und Geometrie sind weitere Fragen. Der hier getestete Zweigrössen-Schätzer ist eine eigene Versuchskonstruktion. Fachlicher Anschluss sind Sverdlov, *Gauge Fields in Causal Set Theory* und Sverdlov und Bombelli, *Dynamics for causal sets with matter fields*. Der verwendete Quellstand des RAX-CQG-Benchmarks 0.2.0 ist im Prüfpaket dokumentiert.